Tashkent CarVision 1.5

CSAI-3210 Midterm / локальный обученный прототип

Владелец: София Рахматулаева.
GitHub: полный URL ещё не предоставлен владельцем.
Статус: ЧЕРНОВИК ПРОТОТИПА, НЕ ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СДАЧА.

По фотографии программа находит видимые контуры машин и выдаёт пары (марка, цвет). Дополнение владельца: до трёх вероятных конкретных моделей. Правильные ответы вводить не нужно. Windows x64, локальное выполнение, без платных сервисов, ключей и интернет-запросов при распознавании.

Измерение	Результат
Марка / видимые маски Commons	77.5%,80 вырезок,7 марок представлены
Модель / чистые вырезки	top-1 73.8%; top-3 96.2%; n80
Модель / искусственное перекрытие	top-1 57.5%; top-3 82.5%; n80
Цвет / маски VCoR	91.7%;240 сбалансированных машин
Собственные учебные фото	0. Публичные данные не заменяют это требование.

Это разные публичные протоколы на вырезках; их проценты не являются общей точностью улиц Ташкента. Искусственное перекрытие не равно реальной окклюзии. Шесть городских примеров служат диагностикой разработки и не считаются независимым финальным тестом.

Вклад: Codex выполнил реализацию, подготовку публичных данных, обучение, инженерные проверки и упаковку. София указана как владелец; личный сбор/проверка данных и индивидуальная рефлексия пока не предоставлены и не выдумываются.



Публичный пример входа, не собственные данные. Фото и полная атрибуция: samples/sources.json; индивидуальные CC-лицензии сохранены.

01 / Данные и разметка

Stanford Cars: исходные человеческие рамки/марки, сверка оригинальных аннотаций по Git blob SHA1, очистка точных дубликатов. Commons: явные категории/названия, общие автоматические рамки, фильтры неоднозначности/размера и near-dHash. Группировка по автору/дате; истинные vehicle IDs недоступны. Маски не добавляют новых фотографий.

Марка	Stanford train / val / test	Commons train / val / test
Audi	481 / 106 / 574	0 / 0 / 0
BMW	435 / 96 / 523	0 / 0 / 0
BYD	0 / 0 / 0	17 / 4 / 4
Chery	0 / 0 / 0	20 / 5 / 4
Chevrolet	492 / 108 / 889	222 / 48 / 47
Daewoo	37 / 8 / 45	64 / 14 / 14
Ford	427 / 94 / 514	0 / 0 / 0
Haval	0 / 0 / 0	18 / 4 / 4
Honda	132 / 29 / 160	0 / 0 / 0
Hyundai	359 / 79 / 433	0 / 0 / 0
Kia	0 / 0 / 0	17 / 4 / 4
Lada	0 / 0 / 0	16 / 3 / 3
Mercedes-Benz	214 / 47 / 257	0 / 0 / 0
Nissan	140 / 31 / 170	0 / 0 / 0
Tesla	32 / 7 / 38	0 / 0 / 0
Toyota	138 / 30 / 163	0 / 0 / 0
Volkswagen	108 / 24 / 131	0 / 0 / 0
Volvo	107 / 24 / 129	0 / 0 / 0

Цвет	Полный VCoR train / val / test	Масочный поднабор
white	399 / 84 / 82	80 / 20 / 30
black	404 / 86 / 84	80 / 20 / 30
grey	785 / 167 / 164	80 / 20 / 30
red	633 / 135 / 133	80 / 20 / 30
blue	738 / 154 / 156	80 / 20 / 30
green	558 / 120 / 119	80 / 20 / 30
brown	1585 / 337 / 339	80 / 20 / 30
yellow	1108 / 236 / 237	80 / 20 / 30

VCoR: исходные цветовые метки,15 классов сведены к8; silver→grey, beige/gold/tan→brown, orange→yellow. Pink/purple исключены. Исходный split сохранён, exact SHA256 и одинаковые dHash очищены. Псевдометки HSV Stanford не обучают цвет. Масочный train640/val160/test240 выбран детерминированно внутри прежних частей.

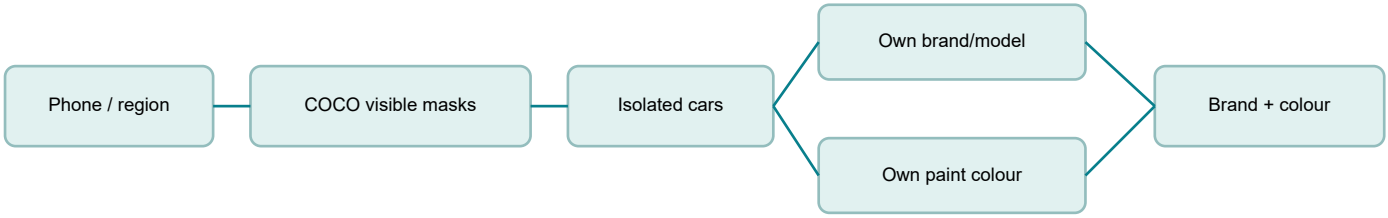






Публичные примеры входа; авторы, URL и лицензии в samples/sources.json. Сами примеры не обучают сеть.

02 / Архитектура и обучение



Этап	Реализация
Контур	Общий COCO Mask R-CNN ResNet50 FPN v2, 46,359,409 параметров. Car/truck, фильтр длинных truck-подобных ложных областей. Масочная дедупликация; пиксель закреплён за одной машиной.
Несколько машин / зона	Весь кадр либо зона. Для одной машины сохраняется полный контекст перекрытий; маска ограничивается выбранной зоной. При промахе: увеличенная зона, затем приблизительный GrabCut с предупреждением. Скрытые части не реконструируются.
Марка / модель	Собственные MobileNetV3 Small avg/max1152→256→18 марок и отдельная16-модельная сеть. Марка использует изолированный вид; модель смешивает полный/изолированный виды0.75/0.25. Температура/порог по dev; три вероятных модели даже при неустановленной марке.
Цвет	Собственные прежние VCoR-головы + собственный лес64 деревьев,572 HSV/Lab признака видимых пикселей, min_leaf3. sklearn только при обучении; EXE использует экспортированные массивы деревьев.
Выход	Контуры и номера, варианты в панели, отдельная легенда JPG, все маски/проценты в JSON. Основной TXT и кнопка задания выдают brand colour; подробности - details.txt.

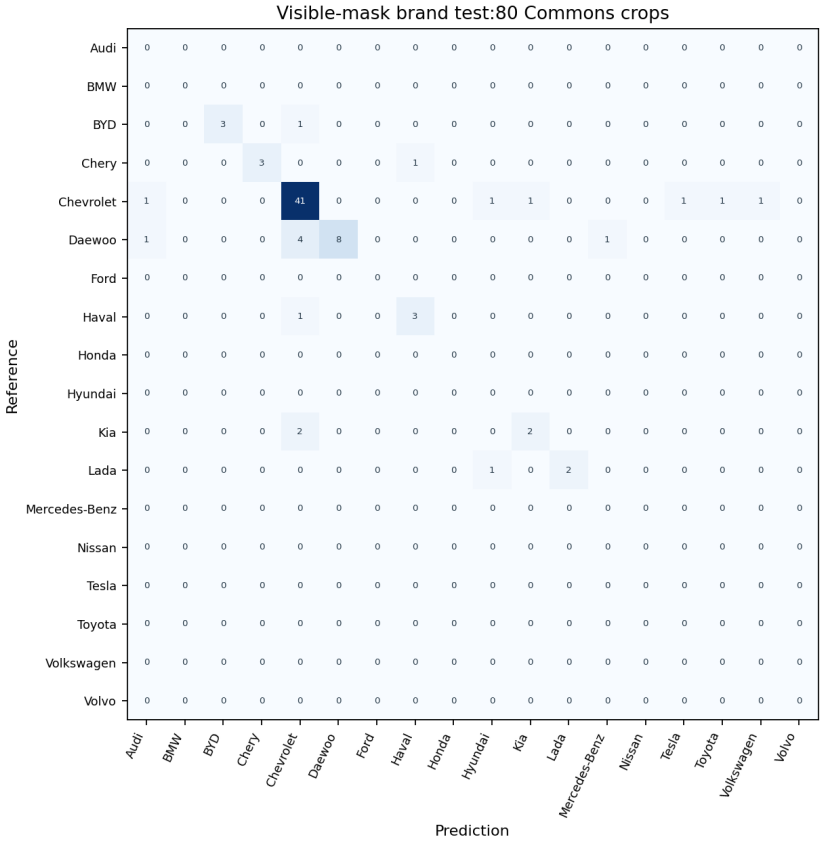
Выбор дизайна: общий сегментатор отделяет кузова при перекрытии, а собственные головы сохраняют ответственность за марку/цвет. Частоты цвета считаются по маске; новые варианты не заменяют обучение неизвестных классов. COCO/ImageNet разрешены; готовый автомобильный brand/model/colour classifier не использован.

Обучение	Фактические настройки
Марка	База40 эпох AdamW0.0003; региональная адаптация18 эпох feature0.00006/head0.0003, wd0.015, batch32, CE smoothing0.05, cosine. Crop55-100%, flip/jitter/erasing. Исходные истории в models/*.json.
Модель, этап1	40 эпох AdamW feature0.00012/head0.001, wd0.02, batch32. Split374/82/80. Затем новый этап ниже.
Модель, этап2	24 эпохи, лучший epoch22; AdamW feature0.00006/head0.0003, wd0.015, CE smoothing0.05, batch32, cosine.60% изолированных видов,50% искусственных перекрытий; crop65-100%, flip/jitter. Время 557c с подготовкой масок.
Новый цвет	640 train,160 validation; собственная MLP160 эпох проверена, выбран лес64 деревьев по validation. Время подготовки/MLP 533c; лес 3.7c. Смесь и пороги выбраны без test/городских примеров.

CPU: Xeon E3-1230 v3,16 GB RAM; PyTorch2.6.0+cpu, Python3.12.14. Головы марки/модели около1.23M параметров каждая; старый восьмицветный head этих сетей не выдаётся за обученный. Все точные эпохи, функции потерь, параметры и эксперименты сохранены в models/*.json.

03 / Марки, модели и ошибки

Марка по видимой маске: 77.5%,80 Commons-вырезок. В тесте представлены7 из18 марок. Предыдущий Stanford benchmark80.4% на4026 полных эталонных вырезках измерял другой протокол.



Китайские марки: BYD, Chery и Haval представлены малым числом публичных примеров. BYD: 3/4 в этом тесте; Chery: 3/4 в этом тесте; Haval: 3/4 в этом тесте. Выводы по четырём машинам ненадёжны. Changan, Geely, Jetour и многие другие пока не обучены; похожие SUV и небольшие эмблемы остаются источником ошибок. Собственные фотографии новых китайских марок - главный следующий шаг.

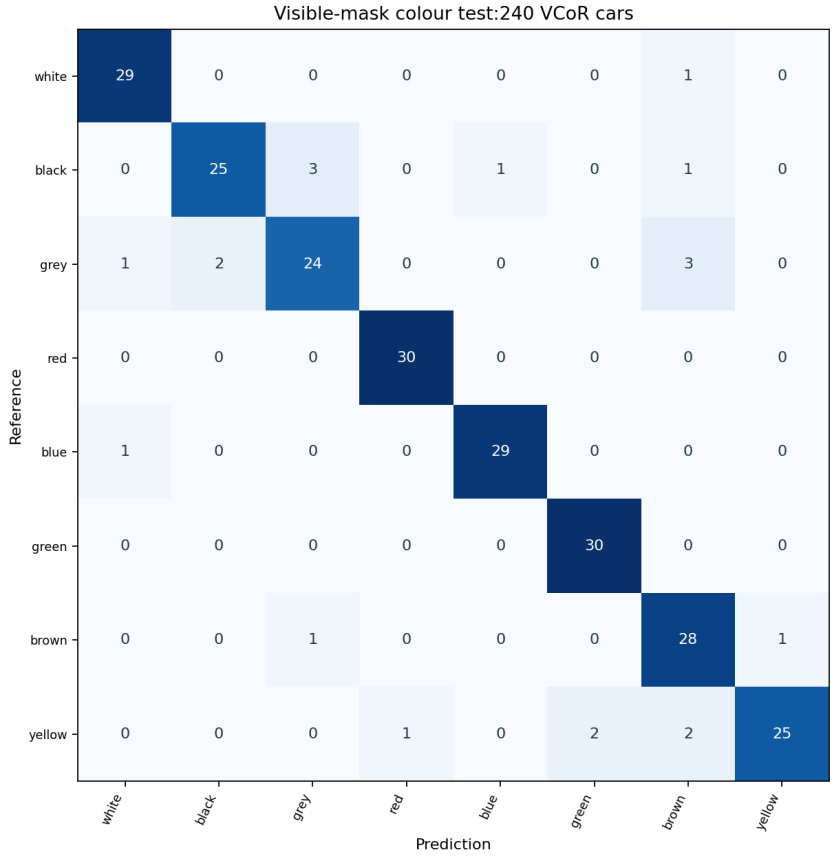
Конкретная модель / n80	Top-1	Правильная среди3
Чистая масочная вырезка	73.8%	96.2%
Искусственное перекрытие27%	57.5%	82.5%
До адаптации / перекрытие	42.5%	отдельные базовые метрики в mask_fusion.json

Checkpoint выбран только по validation с ограничением на чистые вырезки. Температура 0.75, порог модели 0.65. Это закрытые16 вариантов. Damas имеет лишь3 train, Chevrolet Nexia4 train/1 test, Cobalt12 train/2 test без dev. Их уличная надёжность не установлена.

Номера на фото и контуры - локализация, не гарантия верного названия. Неизвестная модель может получить уверенное известное имя. Перекрытые/маленькие машины, поколения одного имени и несовпадение эмблемы с предположением требуют осторожности.

04 / Цвет и ошибки

Новый масочный протокол: validation 94.4%,160 машин; test 91.7%,240 машин, по30 каждого цвета. Охват уверенных 88.8%, правильных среди них 95.8%. Старые93.6% на1314 полных VCoR-изображениях не являются тем же тестом.



Маски исключают соседний кузов из цветовой области.1035 из1040 подготовленных границ дал общий COCO,5 - GrabCut. Лес и нейронные головы обучены в проекте по исходным VCoR-цветам. Ни готовый colour classifier, ни псевдометки HSV Stanford не подменяют эталон.

Средняя точность на этом поднаборе не выросла относительно нейронного baseline изолированных вырезок:91.7% в обоих случаях. Практическое изменение - устранение смешивания машин в одном прямоугольнике. На присланной сцене соседняя с зелёной Lada машина больше не получает зелёный от её кузова. Эта сцена диагностическая, не независимый тест.

Остались путаницы white/grey/brown, beige/gold с grey, тёмного blue с black; тени и отражения могут менять видимый оттенок. Сомнительный цвет помечается «≈», второй вариант виден в деталях. Качество отдельной маски тоже может быть низким; полная оценка по новым телефонным фото ещё нужна.

05 / Запуск и готовность к сдаче

Распаковать TashkentCarVision-v1.5-Portable.zip целиком на Windows10/11 x64 в папку с правом записи. Запустить CarVision.exe. Переносить всю папку _internal/models/data/samples вместе с EXE; Python/API/интернет для распознавания не нужны.

На тесте: снять фото экрана своим телефоном → передать файлом на ноутбук → «Открыть фото» → «Анализировать фото» → скопировать пары «Марки / цвета для задания». Одна попытка до просмотра эталона. Модели и альтернативы - дополнительная информация; правильную марку вручную не выбирать.

43 инженерных теста; реальные веса, запрет socket.connect, переименование фото без изменения ответов, зоны и маски. Шесть диагностических JPG: 4.27-7.04c на данном CPU без передачи с телефона. Проверка EXE/переносимой копии и SHA256 - VALIDATION.md.

Перед окончательной сдачей	Статус
Собственные данные Ташкента	Пока0 учебных фото. Публичный прототип это требование не заменяет.
GitHub URL на странице1, веса/данные по ссылкам	URL ожидается; локальные исходники, метрики и веса готовы.
Уникальность family + multi-car strategy	Нужна фактическая сверка с преподавателем/командами.
Телефон → передача → ответ ≤120c	Полный цикл не измерен; указано только локальное время.
20 невиденных фото, другой физический ноутбук	Очный тест/второе устройство ещё не подтверждены.
Личный вклад/reflection, финальный tag midterm	Нужны фактические сведения участника и окончательный репозиторий.

AI disclosure: Codex помог с кодом, дизайном, подготовкой публичных данных, обучением, экспериментами, тестами и документацией. София - владелец проекта. Фиктивные студенческие коммиты/вклады не создавались. Участник должен понимать код и пройти очный тест без AI/посторонней помощи.

План на ещё две недели, предложенный AI: собственные дневные/вечерние фото Ташкента, проверенные человеком марки/цвета, больше китайских брендов и реальных перекрытий, группировка по машине/сессии, полный phone-test. Личная reflection участника ещё ожидается.

Источники: Stanford Cars/Krause2013 (huggingface.co/datasets/tanganke/stanford_cars и github.com/jhpohovey/StanfordCars-Dataset); VCoR/Panetta2021, doi.org/10.3390/ai2040041, Kaggle landrykezebou/vcor-vehicle-color-recognition-dataset; torchvision0.21 COCO Mask R-CNN. Индивидуальные Commons URL/авторы/CC-лицензии - data/regional/source_manifest_snapshot.json и samples/sources.json.

Срок:27.10.2026 23:59 Ташкент, tag midterm; live test28.10.2026, NH311. Данный черновик не выдаётся за полностью закрытое задание.